

Week 2, Lecture 1 — "Privacy and Computer Technology"

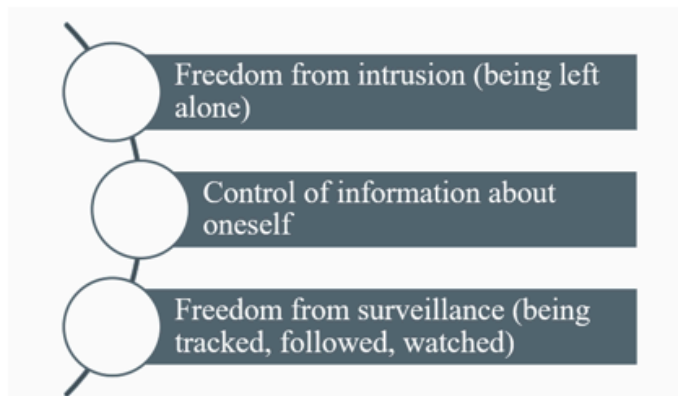
Chapter 2: Privacy — A Gift of Fire (Sara Baase)

◆ প্রথমে বুঝো — Privacy কেন Computer-এর যুগে আলাদা সমস্যা?

আগে কারো personal information জানতে হলে তার বাড়িতে যেতে হত, চিঠি খুলতে হত, বা সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে হত। এখন তুমি ঘরে বসে কারো সম্পর্কে হাজার তথ্য জানতে পারো — সে টেরও পাবে না। Computer technology privacy-র সমস্যাকে সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা দিয়েছে।

PRIVACY AND COMPUTER TECHNOLOGY

□ Three Key Aspects of Privacy:



◆ ১. Three Key Aspects of Privacy

(গোপনীয়তার তিনটি মূল দিক)

Sara Baase বলেছেন privacy বুঝতে হলে তিনটি দিক বুঝতে হবে:

PRIVACY-এর তিনটি দিক:

1. FREEDOM FROM INTRUSION (অনুপ্রবেশ থেকে মুক্তি) = নিজের personal space-এ কেউ ঢুকবে না Example: কেউ তোমার room-এ না ঢুকলে, phone না দেখলে
2. CONTROL OF INFORMATION ABOUT ONESELF (নিজের তথ্যের নিয়ন্ত্রণ) = তোমার সম্পর্কে কে কী জানবে সেটা তুমি ঠিক করবে Example: Doctor জানবে health info, employer জানবে না
3. FREEDOM FROM SURVEILLANCE (নজরদারি থেকে মুক্তি) = কেউ তোমাকে constantly watch করবে না Example: রাস্তায় হাঁটার সময় কেউ track করছে না

১০-১২টি Exam-Ready Points:

1. Freedom from Intrusion (অনুপ্রবেশ থেকে মুক্তি): প্রতিটি মানুষের একটি personal sphere আছে — শারীরিক এবং মানসিক। সেই sphere-এ অন্যরা অনুমতি ছাড়া ঢুকবে না। Digital age-এ এই sphere-এ ঢোকা অনেক সহজ হয়েছে — phone hack, email read, location track।

2. Control of Information (তথ্যের নিয়ন্ত্রণ): Privacy মানে শুধু লুকানো না। মানে হলো নিজের সম্পর্কে তথ্য কে জানবে, কীভাবে ব্যবহার হবে সেটা নিজে decide করা। তুমি doctor-কে health info দিচ্ছ — সেটা employer জানলে privacy violate হয়।

3. Freedom from Surveillance (নজরদারি থেকে মুক্তি): Constant surveillance মানুষের behavior পরিবর্তন করে। মানুষ জানলে সে watched হচ্ছে তখন স্বাধীনভাবে কথা বলে না, মত প্রকাশ করে না। এটা free society-র জন্য dangerous।

4. Privacy Enables Autonomy: Privacy ছাড়া মানুষ নিজের মতো চিন্তা করতে পারে না, নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। Autonomy মানে নিজের জীবন নিজে নিয়ন্ত্রণ করা — এটার জন্য privacy দরকার।

5. Privacy Protects Dignity: নিজের personal life সম্পর্কে তথ্য unauthorized ভাবে expose হলে human dignity ক্ষুণ্ণ হয়। Medical condition, financial trouble, personal relationships — এগুলো expose হলে shame এবং harm হয়।

6. Privacy Enables Selective Sharing: আমরা সবার সাথে সব শেয়ার করি না। ডাক্তারকে যা বলি বন্ধুকে বলি না। বন্ধুকে যা বলি employer-কে বলি না। এই selective sharing-ই social life-এর ভিত্তি। Privacy এটা possible করে।

7. Privacy and Power: যে তোমার সম্পর্কে বেশি জানে সে তোমার উপর power রাখে। তোমার weakness, habits, secrets জানলে তোমাকে manipulate করা সহজ। Privacy protect করা মানে power balance রক্ষা করা।

8. Contextual Integrity: Information share করার context থাকে। Doctor-কে দেওয়া info medical context-এ appropriate। সেটা advertising context-এ ব্যবহার হলে contextual integrity ভাঙে — এটাই privacy violation।

9. Privacy is Not Secrecy: অনেকে মনে করে "আমার লুকানোর কিছু নেই তাই privacy দরকার নেই।" কিন্তু privacy মানে secrecy না। Privacy মানে control। তুমি public ব্যক্তিত্ব হলেও তোমার personal life-এ privacy right আছে।

10. Chilling Effect: Surveillance জানলে মানুষ self-censor করে — স্বাধীনভাবে কথা বলে না, unpopular opinion express করে না। এই "chilling effect" free speech এবং democracy-র জন্য serious threat।

11. Privacy Enables Intimacy: আমরা কাছের মানুষের সাথে যা share করি অন্যদের সাথে করি না। এই selective vulnerability-ই intimacy তৈরি করে। Privacy ছাড়া intimacy সম্ভব না।

12. Privacy in the Digital Age — New Challenges: Physical world-এ privacy protect করা সহজ ছিল — door lock করলেই হত। Digital world-এ তুমি কী করছ সব record হচ্ছে, সব জায়গায় stored হচ্ছে, তোমার control নেই। এটাই আধুনিক privacy challenge।

PRIVACY RISKS AND PRINCIPLES

Privacy threats come in several categories:

- ☐ Intentional, institutional uses of personal information
- ☐ Unauthorized use or release by "insiders"
- ☐ Theft of information
- ☐ Inadvertent leakage of information
- ☐ Our own actions

২. Privacy Risks and Principles — Categories of Threats

(গোপনীয়তার ঝুঁকি ও নীতি — হুমকির ধরন)

Privacy threats কোথা থেকে আসে সেটা বোঝা দরকার। Sara Baase পাঁচটি category দিয়েছেন:

PRIVACY THREATS-এর পাঁচটি উৎস:

1. INTENTIONAL INSTITUTIONAL USE

(উদ্দেশ্যমূলক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবহার)

→ **Company** বা **government** জেনেশুনে

তোমার **data** ব্যবহার করছে

Example: Facebook তোমার **data**
advertiser-দের বিক্রি করছে

2. UNAUTHORIZED INSIDER USE

(অননুমোদিত অভ্যন্তরীণ ব্যবহার)

→ সংস্থার ভেতরের কেউ **unauthorized**

ভাবে **data** ব্যবহার করছে

Example: Hospital employee patient
record অন্যকে দিচ্ছে

3. THEFT OF INFORMATION

(তথ্য চুরি)

→ বাইরের **hacker** বা চোর

Example: Database hack করে

লক্ষ মানুষের **data** চুরি

4. INADVERTENT LEAKAGE

(অসতর্কতায় তথ্য প্রকাশ)

→ ভুলে বা অসাবধানতায়

Example: Misconfigured cloud
storage সব **public** হয়ে যাওয়া

5. OUR OWN ACTIONS

(নিজের কাজ)

→ আমরা নিজেরাই **privacy** নষ্ট করি

Example: Social media-তে
oversharing

১০-১২টি Exam-Ready Points:

1. Intentional Institutional Use — The Biggest Threat: এটা সবচেয়ে widespread threat। Companies তোমার data collect করে, analyze করে, বিক্রি করে — সব জেনেশুনে, পরিকল্পিতভাবে। Google, Facebook-এর পুরো business model এর উপর নির্ভরশীল। এটা illegal না — কিন্তু deeply problematic।

2. Government as Institutional Actor: শুধু companies না, government-ও intentionally data collect করে। Tax records, voter registration, surveillance programs — government সবচেয়ে বড় data collector। পার্থক্য হলো government-এর enforcement power আছে।

3. Insider Threat: Technical security যতই ভালো হোক, insider threat সবচেয়ে কঠিন ঠেকানো। System-এ access আছে এমন কেউ — ঘুষে, বা personal কারণে — data misuse করতে পারে। Manning, Snowden — বড় বড় leaks insiders-দের কাছ থেকে।

4. External Hackers: Skilled attacker system vulnerability exploit করে unauthorized access পায়। Target: hospital, bank, government — যেখানে valuable data। একটা successful breach-এ কোটি মানুষ affected হতে পারে।

5. Inadvertent Leakage — Human Error: অনেক breach technical attack না — human mistake। ভুল email address, misconfigured database, lost laptop — এই "accidents" অনেক harm করে।

6. Our Own Actions — Self-Inflicted Privacy Loss: আমরা নিজেরাই social media-তে overshare করি, weak password ব্যবহার করি, terms না পড়ে agree করি। Privacy-র সবচেয়ে underestimated threat হলো নিজেরা।

7. Combination of Threats: Real-world breach-এ প্রায়ই multiple threats একসাথে কাজ করে। Hacker phishing দিয়ে insider-এর password পায়, তারপর database access করে। Single threat model দিয়ে চিন্তা করা যথেষ্ট না।

8. Asymmetry of Information: Company তোমার সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। তুমি company সম্পর্কে কিছুই জানো না — তোমার data কোথায় যাচ্ছে, কে দেখছে, কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে। এই asymmetry power imbalance তৈরি করে।

9. Scale of Modern Threats: Digital age-এ একটি breach মানে লক্ষ বা কোটি মানুষ affected। Physical theft-এ হয়তো একজনের তথ্য যেত। Database breach-এ ১৪৭ million মানুষের তথ্য যেতে পারে (Equifax 2017)।

10. Persistence of Digital Information: Physical document নষ্ট করা যায়। Digital data নষ্ট করা অনেক কঠিন। Backup, cache, archive — data somewhere থেকেই যায়। "Delete" মানে সত্যিকারের delete না।

11. Cross-Border Nature: তোমার data হয়তো অন্য দেশের server-এ। বাংলাদেশের আইন সেখানে কাজ করে না। Cross-border data flow regulation অনেক complex।

12. Evolving Threat Landscape: New technology মানে new threats। Social media আসলে new threats। Smartphone আসলে new threats। AI আসলে deepfake, synthetic identity নতুন threats। Privacy protection static থাকলে চলে না।

New Technology, New Risks:

- ☐ Government and private databases
 - Thousands of databases containing personal information about us.
 - Profiles of our personal information could be created easily.
- ☐ Sophisticated tools for surveillance and data analysis
 - Cameras, GPS, cell phones
- ☐ Vulnerability of data
 - Leaks of data happens, existence of data presents a risk.

৩. New Technology, New Risks

(নতুন প্রযুক্তি, নতুন ঝুঁকি)

Database = structured collection of data যা computer-এ store এবং easily retrieve করা যায়।

Surveillance = কারো activity গোপনে বা openly monitor করা।

Re-identification = anonymized data থেকে কোনো ব্যক্তিকে identify করা।

ভাবো ১৯৮০ সালের কথা। তোমার medical record ছিল কাগজে, doctor-এর ফাইলে। সেটা চুরি করতে হলে physically যেতে হত। এখন সেই record database-এ, internet-এ connected — বিশ্বের যেকোনো জায়গা থেকে access করা যায়। এটাই "new technology, new risks।"

১০-১২টি **Exam-Ready Points:**

1. Government Databases: Government হাজারো database maintain করে — tax, medical, property, education, criminal records। আগে এগুলো আলাদা ছিল। এখন computer matching দিয়ে এগুলো combine করা যায় — একজন মানুষের complete picture তৈরি হয়।

2. Private Databases: শুধু government না, private companies-ও বিশাল database বানাচ্ছে। Credit companies, retail chains, social media — প্রতিটি company তোমার data collect করছে। এই private data government বা অন্য companies-এর কাছে বিক্রি হচ্ছে।

3. Profile Creation: আলাদা আলাদা database-এর তথ্য combine করলে একজন মানুষের detailed profile তৈরি হয়। নাম + address + income + health + shopping habits + location = তোমার একটা complete digital doppelganger।

4. Sophisticated Surveillance Tools: Camera ছিল আগেও। কিন্তু আগের camera শুধু record করত। এখন camera + facial recognition AI = যেকোনো জায়গায় যেকোনো মানুষ automatically identify। GPS + smartphone = real-time location tracking। এই combination নতুন ধরনের surveillance possible করেছে।

5. Search Query Data: Google প্রতিদিন terabytes of search data collect করে। তুমি কী search করছ তা তোমার health concerns, financial situation, political views, personal relationships সব reveal করে। এই data advertiser-দের কাছে যাচ্ছে।

6. Smartphones as Surveillance Devices: Smartphone হলো pocket-sized surveillance device। Location, motion, ambient sound, camera — সব sensors আছে। Apps background-এ data collect করে তোমার knowledge ছাড়াই।

7. Location Apps — Data Stored Without Knowledge: Weather app, map app, game app — অনেক app location access চায়। এই location data store হয় এবং অনেক সময় third party-র কাছে যায় — user না জেনেই।

8. Vulnerability of Data: Data exist করা মানেই risk। যা collect করা হয়েছে তা leak হতে পারে — hack, accident, insider। সবচেয়ে secure protection হলো data collect না করা। কিন্তু modern services সেটা allow করে না।

9. Anything in Cyberspace is Recorded: Email, chat, search, purchase, location — cyberspace-এ যা কিছু করো সব record হয়। "Private browsing" বা "incognito" মানে local browser history নেই — কিন্তু server-এ record আছে, ISP-র কাছে record আছে।

10. Re-identification Problem: Netflix anonymized viewing data release করেছিল research-এর জন্য। Researchers মাত্র কয়েকটি data point দিয়ে specific individuals identify করতে পেরেছিলেন। "Anonymized" data আসলে anonymous না। Modern data analysis tools দিয়ে re-identification অনেক সহজ।

11. Data Collected for One Purpose Used for Another: Medical data collect হয় treatment-এর জন্য — কিন্তু insurance company পেলে premium বাড়াতে ব্যবহার করে। Location data collect হয় navigation-এর জন্য — কিন্তু law enforcement পেলে surveillance-এ ব্যবহার করে। Purpose creep এভাবে হয়।

12. Government Can Request Business Data: তুমি মনে করছ তোমার data শুধু Google-এর কাছে। কিন্তু government court order দিলে Google তোমার data দিতে বাধ্য। তুমি directly government-কে data না দিলেও indirectly যাচ্ছে। এটা PRISM program (NSA) দিয়ে প্রমাণিত।

PRIVACY AND COMPUTER TECHNOLOGY (CONT.)

Terminology and principles for data collection and use:

- ☐ Invisible information gathering
 - ☐ Collection of personal information about someone without the person's knowledge
 - ☐ Unauthorized software, Cookies, ISP providers •
- ☐ Secondary use
 - ☐ Use of personal information for a purpose other than the one it was provided for .
 - ☐ Data mining
 - ☐ Searching and analyzing masses of data to find patterns and develop new information or knowledge
 - ☐ Computer matching
 - ☐ Combining and comparing information from different databases (using social security number, for example, to match records)

8

8. Terminology — Key Concepts

(মূল পরিভাষা)

এই section-এর terms গুলো exam-এ সরাসরি definition চাইতে পারে।

Invisible Information Gathering

(অদৃশ্য তথ্য সংগ্রহ)

Definition: "Collection of personal information about someone without the person's knowledge." = কারো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যখন সে জানেই না যে তথ্য নেওয়া হচ্ছে।

১০-১২টি **Points:**

1. Cookies (কুকি): Website তোমার browser-এ ছোট file রাখে। পরের বার visit করলে সেই file পড়ে তোমাকে recognize করে। Third-party cookie তোমাকে multiple sites জুড়ে track করে — এটাই invisible gathering।

2. Unauthorized Software / Spyware: তোমার device-এ secretly install হওয়া program তোমার keystrokes, screenshots, browsing — সব collect করে পাঠিয়ে দেয়। তুমি টেরও পাও না।

3. ISP Monitoring: Internet Service Provider (ISP) — তোমার internet connection দেয় যে company — তোমার সব internet traffic দেখতে পারে। কোন site visit করলে, কী download করলে — ISP জানে।

4. Pixel Tracking: Email-এ invisible 1x1 pixel image থাকে। তুমি email খুললেই pixel load হয় এবং sender জানে তুমি email পড়েছ, কোথায় আছ, কোন device ব্যবহার করছ। তুমি কিছু click করোনি তবুও।

5. Device Fingerprinting: তোমার browser, OS, screen size, fonts, plugins — এই combination unique। Cookie ছাড়াই তোমাকে identify করা যায়। Cookie block করলেও কাজ হয় না।

6. Smart TV Surveillance: Smart TV তোমার viewing habits, কখন TV on করো, কী দেখছ — সব collect করে। Vizio \$2.2 million fine দিয়েছিল এই কারণে।

7. Smart Speaker Recording: Amazon Echo, Google Home সবসময় "wake word" শোনার জন্য ready থাকে। কখনো accidentally activate হয়ে conversation record হয়ে যায়।

8. App Permissions Abuse: Flashlight app কেন location access চায়? Calculator app কেন contact list চায়? অনেক app unnecessary permissions নিয়ে data collect করে।

9. Metadata Collection: Content read না করেও metadata — কে পাঠাল, কখন, কোথা থেকে, কার সাথে — অনেক কিছু reveal করে। NSA metadata collection এর biggest real-world example।

10. Web Beacons: Website-এ hidden element যা তোমার visit, behavior track করে। Newsletter এ থাকলে জানায় তুমি email পড়েছ কিনা।

11. Social Login Tracking: "Login with Facebook/Google" ব্যবহার করলে সেই site Facebook/Google-কে জানায় তুমি কোন site visit করেছ। এটা cross-site tracking।

12. Inferred Data: তুমি directly health info দাওনি। কিন্তু তোমার search history, purchase history, location data — এগুলো analyze করে তোমার health condition infer করা যায়। Invisible gathering শুধু direct collection না — inference-ও।



Secondary Use

(গৌণ ব্যবহার)

Definition: "Use of personal information for a purpose other than the one it was provided for." = যে উদ্দেশ্যে তথ্য দিয়েছিল, সেটা ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার হওয়া।

১০-১২টি **Points:**

- 1. Medical Data for Insurance:** Doctor-কে health info দিয়েছ treatment-এর জন্য। Insurance company সেই data পেয়ে premium বাড়ায় বা coverage deny করে। Medical purpose → financial discrimination।
- 2. Email for Advertising:** Gmail-এ email লিখেছ বন্ধুকে — personal communication-এর জন্য। Google সেটা scan করে targeted ad দেখায়। Communication purpose → advertising purpose।
- 3. Location for Law Enforcement:** Map app-এ location দিয়েছ navigation-এর জন্য। Police সেই data দিয়ে তোমার movement track করছে। Navigation purpose → surveillance purpose।
- 4. Loyalty Card Data:** Supermarket loyalty card দিয়েছ discount-এর জন্য। Store তোমার purchase history বিক্রি করছে data broker-দের কাছে। Discount purpose → commercial surveillance।
- 5. Social Media Profile for Employer:** Facebook-এ নিজের কথা লিখেছ বন্ধুদের সাথে connect থাকার জন্য। Employer সেটা দেখে hiring decision নেয়। Social purpose → employment screening।
- 6. Browser History for Political Targeting:** Web browse করেছ information-এর জন্য। Cambridge Analytica-র মতো companies সেই data দিয়ে political ads target করে। Information purpose → political manipulation।
- 7. DNA for Law Enforcement:** কেউ ancestry.com-এ DNA দিয়েছে family history জানতে। Police সেই database ব্যবহার করে crime suspect identify করে। Genealogy purpose → criminal investigation।
- 8. Education Records for Employment:** School record রাখা হয় educational tracking-এর জন্য। Employer সেই record দেখে hiring করে। Education purpose → employment screening।
- 9. Purchase History for Credit:** Credit card company তোমার purchase history collect করে payment processing-এর জন্য। তারপর সেই data analysis করে credit score affect করে বা sell করে। Transaction purpose → creditworthiness assessment।
- 10. Phone Records for Advertising:** Telecom company call records রাখে billing-এর জন্য। সেই data advertiser-দের কাছে বিক্রি হয়। Billing purpose → advertising purpose।
- 11. Research Data for Commercial Use:** Academic research-এর জন্য participate করে data দিয়েছ। সেই research data commercially ব্যবহার হচ্ছে। Research purpose → commercial purpose।
- 12. Government Data Sharing:** Tax records government-এর কাছে দেওয়া হয় tax administration-এর জন্য। Government সেই data অন্য agencies-এর সাথে share করে। Taxation purpose → broader surveillance।

Data Mining

(তথ্য খনন)

Definition: "Searching and analyzing masses of data to find patterns and develop new information or knowledge." = বিশাল data থেকে pattern বের করে নতুন তথ্য বা জ্ঞান তৈরি করা।

DATA MINING কীভাবে কাজ করে:

Raw Data (লক্ষ লক্ষ records)



Algorithm



Pattern Recognition



Insights

Example:

Supermarket data → "যারা **diaper** কেনে

ভারা প্রায়ই **beer** কেনে **Friday** বিকেলে"

→ **Beer** এবং **diaper** পাশাপাশি রাখো!

→ **Sales** বাড়ল।

১০-১২টি **Points:**

1. Business Applications: Amazon-এর "customers who bought this also bought" — এটা data mining। Millions of purchase records analyze করে pattern বের করে। Netflix-এর recommendation system একই কাজ করে।

2. Government Use — Fraud Detection: Tax authority data mining করে কে tax fraud করছে সেটা detect করে। Pattern থেকে suspicious returns identify হয়।

3. Terrorism Detection: Post-9/11 US government massive data mining program চালু করল। Communication patterns, travel records, financial transactions — সব analyze করে potential terrorist identify করার চেষ্টা। কিন্তু false positive-এর rate অনেক বেশি।

4. Medical Research: Millions of patient records mine করে কোন treatment কার জন্য effective সেটা বের করা যায়। Cancer treatment personalization এভাবে হচ্ছে।

5. Credit Scoring: Bank তোমার financial behavior mine করে predict করে তুমি loan repay করবে কিনা। এই prediction তোমার credit score।

6. Target's Pregnancy Prediction (Famous Example): Target data mining করে pregnant customers identify করত — before they told anyone. Purchasing pattern (unscented lotion, supplements, cotton balls) থেকে. একজন teenager-এর বাবা জানলেন daughter pregnant — Target-এর baby coupon থেকে। এতটাই powerful data mining।

7. Insurance Risk Assessment: Insurance company তোমার data mine করে risk assess করে। কোথায় থাকো, কী চালাও, কী কেনো — সব মিলিয়ে তোমার "risk profile।"

8. Social Network Analysis: Facebook, Twitter-এর data mine করে কে কার সাথে connected, কোন ideas কীভাবে ছড়াচ্ছে। Marketing এবং intelligence দুটো কাজেই ব্যবহার হয়।

9. Privacy Concern: Data mining concerning কারণ individual কোনো specific তথ্য দেয়নি — কিন্তু aggregate data থেকে sensitive inference বের হয়ে আসে। তুমি pregnancy জানাওনি — কিন্তু system জেনে গেছে।

10. Accuracy Issues: Data mining সবসময় accurate না। False positive — নির্দোষ মানুষ suspect হয়। False negative — actual criminal miss হয়। Terrorism detection-এ false positive অনেক innocent মানুষকে harass করেছে।

11. Opacity: Data mining algorithm অনেক সময় "black box" — কেন তোমাকে loan deny করা হলো, কেন তোমার insurance rate বেশি — কেউ explain করতে পারে না। এটা accountability-র জন্য problem।

12. Chilling Effect on Behavior: মানুষ যদি জানে তাদের behavior mine করা হচ্ছে, তারা behavior change করে। Politically sensitive topic search করে না, certain purchases avoid করে। Data mining শুধু information collect করে না — behavior-ও shape করে।

Computer Matching

(কম্পিউটার মেলানো)

Definition: "Combining and comparing information from different databases." = আলাদা database-এর তথ্য মিলিয়ে দেখা।

১০-১২টি **Points:**

1. How It Works: SSN বা NID number দিয়ে আলাদা databases-এর records match করা হয়। Tax record + medical record + property record + criminal record = একজন মানুষের complete picture।

2. Government Benefit Fraud Detection: Government welfare database + employment database match করে — কেউ job করছে কিন্তু unemployment benefit নিচ্ছে সেটা detect করা। Legitimate use।

3. Dead People Voting: Voter registration database + death records match করে dead people-এর নাম voter roll থেকে বাদ দেওয়া। Positive use।

4. Identifying Tax Cheaters: Reported income + bank records + property records match করলে কে tax ফাঁকি দিচ্ছে সেটা বোঝা যায়।

5. The Aggregation Problem: Individual databases-এ harmless তথ্য। কিন্তু combine করলে very sensitive। Name (harmless) + employer (harmless) + medical condition (sensitive on its own) + daily location = আগ্রহী stalker-এর জন্য perfect toolkit।

6. False Matches: Different people same name হতে পারে। Database error থাকতে পারে। Computer matching-এ false positive মানে নির্দোষ মানুষের উপর investigation বা harassment।

7. Privacy Invasion at Scale: Manual matching করা time-consuming ছিল — কার্যত impossible large scale-এ। Computer দিয়ে millions of records seconds-এ match করা যায়। Scale-এর এই পরিবর্তন privacy-র জন্য fundamental threat।

8. Commercial Use: Data broker companies different sources থেকে data কিনে match করে super-detailed profiles তৈরি করে বিক্রি করে। This is their entire business।

9. Law Enforcement Application: Different jurisdiction-এর criminal records match করলে serial offender ধরা যায়। Cross-border crime investigation-এ কাজে লাগে।

10. Lack of Consent: Computer matching-এ affected মানুষ জানেই না তাদের সম্পর্কে কী করা হচ্ছে। কোনো consent নেওয়া হয়নি।

11. Surveillance Capitalism: Google, Facebook মূলত computer matching করে — তোমার search history + location + purchase + social connections match করে ultra-detailed profile বানায়। এটা sell করে advertiser-দের।

12. Need for Regulation: Computer matching-এর power এতটাই বেশি যে voluntary restriction কাজ করে না। Clear rules দরকার — কোন databases match করা যাবে, কোন purpose-এ, কার oversight-এ।

Computer Profiling

(কম্পিউটার প্রোফাইলিং)

Definition: "Using data in computer files to predict likely behaviors of people." = কারো past data দেখে তার future behavior predict করা।

১০-১২টি **Points:**

1. Business Profiling — Finding New Consumers: Company profile করে determine করে কার কাছে কোন product বিক্রি হবে। তোমার age, income, location, past purchases দেখে predict করে তুমি কী কিনবে।

2. Government Fraud Detection: Tax authority profile করে কোন returns suspicious। Welfare agency profile করে কে fraud করছে। Legitimate use but privacy concerns আছে।

3. Terrorist Profiling: Post-9/11, government agencies profile করে potential terrorist identify করার চেষ্টা করে। Travel patterns, communication, financial transactions দেখে। কিন্তু false positive rate অনেক বেশি।

4. Credit Profiling: তোমার financial behavior profile করে predict করা হয় তুমি default করবে কিনা। এই profile তোমার loan approval বা rejection decide করে।

- 5. Criminal Profiling:** Police predictive policing-এ profiling ব্যবহার করে — কোন এলাকায় কখন crime হতে পারে, কে crime করতে পারে। Controversial কারণ racial bias সৃষ্টি করে।
- 6. Insurance Profiling:** Health, driving, lifestyle data দিয়ে profile করে insurance risk assess করা হয়। High-risk profile = higher premium। এটা discrimination-এর দিকে যেতে পারে।
- 7. Shift from Innocent to Guilty:** Traditional justice-এ presumption of innocence। Profiling-এ তুমি "high risk profile"-এ পড়লে suspicious treated হও — কোনো evidence ছাড়াই। এটা fundamental rights-এর বিরুদ্ধে।
- 8. Behavioral Prediction Accuracy:** Profiling সবসময় accurate না। একজন মানুষ তার profile-এর বাইরে যেতে পারে। Inaccurate profile থেকে ক্ষতি হয় real মানুষের।
- 9. Self-Fulfilling Prophecy:** High-crime profile area-তে police বেশি patrol করে → বেশি arrest → area আরও high-crime দেখায় → আরও patrol। Profile নিজেই reality তৈরি করে।
- 10. Racial and Gender Bias:** Historical data-তে যদি bias থাকে, profiling সেই bias amplify করে। Black community more policed historically → data shows higher crime → profile shows higher risk → more policing। Cycle চলতে থাকে।
- 11. Employment Profiling:** Employer candidates profile করে — credit history, social media, background check। অনেক harmless information দিয়ে "high risk employee" profile তৈরি হয় যেটা fair নয়।
- 12. Right to Challenge:** তোমার profile wrong হলে তুমি কীভাবে challenge করবে? অনেক case-এ মানুষ জানেই না কোন profile-এর কারণে loan reject হয়েছে, job পায়নি। Transparency এবং right to challenge দরকার।
-

Principles for Data Collection and Use:

- ☐ Informed consent
- ☐ Opt-in and opt-out policies
- ☐ Fair Information Principles (or Practices)
- ☐ Data retention - Data retention is the storing of information for a specified period.

৫. Principles for Data Collection and Use

(তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহারের নীতিমালা)

এটা important section — এখান থেকে definitions সরাসরি exam-এ আসতে পারে।

- ❑ Informed consent :
 - People should be informed about the data collection and use policies of a business or organization,
 - They can then decide whether or not to interact with that business or organization.
- ❑ Opt-in and opt-out policies :
 - Opt-in :
 - Opting in means that a user will take an affirmative action to offer their consent.
 - The most common way businesses implement opt-in methods is through checkboxes. When presented with a checkbox, the user must take action to check the box, which denotes their consent.

11

Informed Consent

(অবহিত সম্মতি)

Definition: "People should be informed about data collection and use policies, and then decide whether or not to interact with that organization." = তুমি জেনে, বুঝে, স্বেচ্ছায় সম্মতি দেবে — চাপে বা না জেনে না।

১০-১২টি **Points:**

1. Three Elements of Valid Consent: Valid informed consent-এ তিনটি জিনিস থাকা দরকার — (i) information: কী collect হচ্ছে জানানো হয়েছে, (ii) understanding: বোঝার মতো ভাষায় বলা হয়েছে, (iii) voluntary: চাপে নয়, স্বেচ্ছায় দেওয়া।

2. Problem with Click-Through Consent: "I agree to terms and conditions" box-এ click করা কি real consent? Terms হাজার শব্দের, legal language-এ। Carnegie Mellon গবেষণা দেখিয়েছে সব privacy policy পড়তে একজন মানুষের বছরে ৭৬ দিন লাগবে। এটা real consent না।

3. Granular Consent: Ideal consent হলো granular — তুমি decide করবে কোন purpose-এ data দেবে। Location for navigation — yes। Location for advertising — no। EU GDPR এই granular consent require করে।

4. Withdrawal of Consent: Consent দেওয়ার পরেও withdraw করার option থাকা দরকার। একবার agree করলে সারাজীবন বাধা — এটা fair না।

5. Children Cannot Give Consent: Minor-রা informed consent দিতে পারে না। তাদের জন্য parental consent দরকার। COPPA (US) ১৩ বছরের নিচে এটা enforce করে।

6. Consent Under Duress: "Consent" দিলে না হলে service পাবে না — এটা real consent না। Job application-এ extensive background check consent — না দিলে job পাবে না। এই coercive consent problematic।

7. Consent Fatigue: এতো site, এতো apps — প্রতিটিতে consent নিলে মানুষ overwhelmed হয়ে সব accept করে। Consent fatigue real privacy protection-এর বিরুদ্ধে কাজ করে।

8. Context Changes: একবার consent দিয়েছ মানে সবকিছুতে consent না। Medical research-এ consent দিয়েছ — সেই data commercial use-এ আলাদা consent দরকার।

9. Informed Consent in Medical Context: Medical research-এ informed consent অত্যন্ত strict। Participant কী risk নিচ্ছে, কী হবে তাদের data-র — সব clearly explain করতে হয়। এই standard digital world-এও apply করা উচিত।

10. Opt-in as Better Consent: True informed consent হলো opt-in — default no, তুমি actively yes বলবে। Opt-out (default yes, তুমি actively no বলবে) কম meaningful কারণ অনেকে opt-out করতে ভুলে যায়।

11. Language Barriers: Privacy policy English-এ — কিন্তু user হয়তো Bengali speaker। Language barrier consent meaningless করে। Native language-এ clear explanation consent-এর requirement।

12. Practical Solutions: Standardized privacy icons (like nutrition labels) যেন সহজে বোঝা যায়। "Privacy nutrition label" concept propose হয়েছে — সহজ visual দিয়ে key privacy info দেখানো।

○ Opt-in policies:

- Opting in can be used in a variety of situations, including subscribing to email and newsletter mailing lists, accepting cookie use, and agreeing to legal policies.

A registration form with fields for Email, Create a password, and Confirm password. Below the password fields, there are two checkboxes: "I want to receive news, feature updates, discounts, and offers from Tasty." and "I acknowledge that I agree to the Terms of Use and have read the Privacy Policy." Both checkboxes are unchecked. A red arrow points to the first checkbox, and another red arrow points to the second checkbox. A "CREATE ACCOUNT" button is at the bottom.

A cookie consent banner with a "Privacy Policy" link. It has a "Cookie Settings" button and "Accept All" and "Reject All" buttons. A table lists cookies with columns for Name, Type, Duration, and Description. The table has two rows: one for a session cookie and one for a 6-month cookie. Red arrows point from the "Cookie Settings" button to the "Opt-in/Opt-out" text, and from the "Opt-in/Opt-out" text to the "Accept All" and "Reject All" buttons.

Cookie	Type	Duration	Description
_ga	http	session	When the visitor first visits the site, we use this cookie to determine the most generic cookie path we should use instead of the page hostname. This is done so that cookies can be shared across subdomains (where applicable). To determine this, we try to visit the _ga cookie for different paths, returning information until it fails. After this attempt, the cookie is removed.
_ga	https	6 months	To optimize ad relevance by collecting visitor data from multiple websites such as what pages have been loaded.

🔑 Opt-in and Opt-out Policies

OPT-IN vs OPT-OUT:

OPT-IN vs OPT-OUT:

OPT-IN (ভালো consent model):

Default: ❌ No consent

User actively clicks → ✅ Yes, I consent

Example: Newsletter signup checkbox
(unchecked by default, user must check it)

OPT-OUT (weaker model):

Default: ✅ Already consented

User must actively click → ❌ I do not consent

Example: Pre-checked box "Send me offers"
(checked by default, user must uncheck)

কোনটা better?

Opt-in – কারণ user সচেতনভাবে choose করছে।

Opt-out – company-র benefit, user-এর না।

❑ Opt-out policies :

- Opting out means a user takes action to withdraw their consent.
- Not choosing to subscribe to newsletters, unticking a previously ticked checkbox, not consenting to save personal details, rejecting the use of cookies, etc. are some examples of opt-out.

১০-১২টি Points:

1. Opt-in — Affirmative Action Required: User নিজে actively action নেয় consent দিতে। Email checkbox unchecked থাকে — user check করলে subscribe হয়। এটা more respectful of user autonomy।

2. Opt-in Examples: Newsletter subscribe করা, cookie consent accept করা, legal policy agree করা — এগুলো opt-in। User actively "yes" বলছে।

3. Opt-out — Default Consent: Already enrolled — user actively বের না হলে consent থাকে। Bank automatically তোমাকে mailing list-এ রাখে। তুমি unsubscribe না করলে চলতে থাকে।

4. Opt-out Examples: Newsletter unsubscribe করা, pre-checked box uncheck করা, cookies reject করা — এগুলো opt-out actions।

5. Why Companies Prefer Opt-out: Inertia — বেশিরভাগ মানুষ opt-out করে না। Busy, forget, or don't know how। তাই opt-out model-এ company automatically more data পায়।

6. EU GDPR Requires Opt-in: GDPR clearly বলে consent must be opt-in। Pre-ticked boxes illegal। User actively agree করতে হবে। এটা EU companies-কে user-friendly করতে বাধ্য করেছে।

7. Opt-out Difficulty: অনেক site opt-out process কঠিন করে রাখে। Many clicks, confusing menus, repeated pop-ups — "dark patterns" ব্যবহার করে opt-out discourage করা হয়।

8. Secondary Use Opt-out: Primary use-এ consent দেওয়া মানে secondary use-এও consent না। তোমার email newsletter পাওয়ার জন্য — marketing analysis-এর জন্য আলাদা opt-in/opt-out দরকার।

9. Opt-out from Data Sale: California CCPA আইনে California residents-রা data sale থেকে opt-out করতে পারে। "Do Not Sell My Personal Information" link legally required।

10. Third Party Opt-out: তুমি company-A থেকে opt-out করলেও company-A তোমার data company-B-কে already দিয়ে দিয়েছে। Company-B থেকে আলাদা opt-out করতে হবে।

11. Mobile Apps: App install করার সময় permissions — location, contacts, camera। এগুলো essentially opt-in। কিন্তু না দিলে app কাজ করে না — তাই coercive।

12. Best Practice: Opt-in for sensitive data (health, location, financial), opt-out acceptable for less sensitive (product updates)। Context-dependent approach সবচেয়ে reasonable।

☐ Fair Information Principles (or Practices)

- Inform people when you collect information about them, what you collect, and how you use it.
- Collect only data needed
- Offer a way for people to opt out from mailing lists, advertising, and other secondary uses.
- Offer a way for people to opt out from features and services that expose personal information.
- Keep data only as long as needed
- Protect security of data (from theft and from accidental leaks). Provide stronger protection for sensitive data.
- Policies for responding to law enforcement

14

Fair Information Principles (FIPs)

(ন্যায় তথ্য নীতিমালা)

Definition: Standards for responsible data collection and use. Originally developed in 1970s, now foundation of modern privacy law worldwide.

এটা privacy-র "Golden Rules" — এই principles মানে data collection ethical হয়।

FAIR INFORMATION PRINCIPLES — সংক্ষেপে:

1. **NOTICE/AWARENESS** → জানাও কী **collect** হচ্ছে
2. **CHOICE/CONSENT** → **choose** করার **option** দাও
3. **ACCESS/PARTICIPATION** → নিজের **data** দেখার **right**
4. **INTEGRITY/SECURITY** → **data** সুরক্ষিত রাখো
5. **ENFORCEMENT** → **rules** ভাঙলে **accountability**

১০-১২টি **Points**:

1. Inform People When Collecting (নোটিশ দাও): তুমি কী data collect করছ, কেন, কীভাবে ব্যবহার হবে — clearly জানাও। Hidden collection ethical না। Website-এর privacy policy এই principle-এর চেষ্টা — কিন্তু implementation often poor।

2. Collect Only Needed Data (ডেটা মিনিমাইজেশন): Necessary-র বেশি data collect করো না। Flashlight app-এর location access দরকার নেই। যা collect করা না হয় তা leak-ও হয় না।

3. Offer Opt-out from Mailing Lists: User-দের marketing email, advertising থেকে opt-out করার clear, easy way দাও। Buried unsubscribe link বা complex process — এটা FIP violate করে।

4. Offer Opt-out from Exposure Features: Services বা features যা personal info expose করে — যেমন "show my location to friends" — সেটা থেকেও opt-out option থাকা দরকার।

5. Keep Data Only as Long as Needed (ডেটা রিটেনশন): Purpose পূরণ হলে data delete করো। Medical record ১০ বছর রাখা দরকার হতে পারে। কিন্তু একটা shopping site-এর ১৫ বছর আগের purchase record রাখার কী দরকার? Unnecessary retention = unnecessary risk।

6. Protect Security of Data: Collected data encrypt করো, secure করো। Theft এবং accidental leak থেকে protect করো। Sensitive data-র জন্য stronger protection।

7. Special Protection for Sensitive Data: Health information, financial data, location, sexual orientation — এগুলো sensitive। Extra protection দরকার — stronger encryption, more restricted access, clearer consent।

8. Policies for Law Enforcement Requests: Government data চাইলে কী করবে সেটা আগে থেকে policy করো। User-দের জানাও। Automatic compliance না করে proper legal process follow করো।

9. Right to Access Own Data: মানুষের নিজের data দেখার, correct করার, delete করার right থাকা উচিত। GDPR এটা legal right করেছে। তুমি Google-কে তোমার সব data-এর copy চাইতে পারো।

10. Accuracy: Data accurate হওয়া দরকার। Inaccurate data দিয়ে decision নেওয়া হলে — loan reject, insurance deny — নির্দোষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। Error correction mechanism থাকা দরকার।

11. Accountability: কেউ FIP violate করলে accountability থাকতে হবে। Self-regulation কাজ করে না সবসময় — independent enforcement দরকার। GDPR-এ severe fines আছে।

12. Global Adoption: FIP OECD (1980), EU Directive (1995), GDPR (2018), CCPA (2020) — সব major privacy frameworks-এর foundation। ১৯৭০-এর দশকে developed এই principles আজও relevant।

Data Retention

(তথ্য সংরক্ষণ)

Definition: "Storing of information for a specified period." = নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তথ্য সংরক্ষণ করা।

১০-১২টি Points:

- 1. Why Retention Period Matters:** Data যত বেশি সময় থাকে, তত বেশি risk। Breach হলে পুরনো data-ও exposed হয়। Unnecessary পুরনো data delete করাই সবচেয়ে safe।
- 2. Legal Requirements:** অনেক industry-তে minimum retention period legally required। Bank records ৭ বছর, medical records ১০ বছর। এটা accountability-র জন্য।
- 3. Maximum Retention — The Other Side:** FIP বলে data only as long as needed রাখো। Government বা company যদি "forever" রাখে — এটা FIP violate।
- 4. Search Engine Query Retention:** Google কতদিন search history রাখবে? আগে indefinitely রাখত। Privacy pressure-এ কমিয়েছে। EU-তে ৬ মাসে anonymize করতে হয়।
- 5. Social Media Post Retention:** তুমি Facebook post delete করলেও Facebook-এর server-এ থাকে কতদিন? Most platforms indefinitely। তোমার "delete" আসলে hide।
- 6. Email Retention:** Corporate email server কতদিন email রাখবে? Legal discovery-তে পুরনো email evidence হয়। Many companies specific email retention policy রাখে।
- 7. CCTV Footage:** Security camera footage কতদিন রাখবে? Shop হয়তো ৩০ দিন রাখে। Government camera হয়তো বছরের পর বছর। কোনো standard নেই অনেক দেশে।
- 8. Right to Erasure (GDPR):** GDPR-এর "right to be forgotten" — তুমি চাইলে তোমার data delete করতে বলতে পারো। Company must delete unless there's legal reason to keep।
- 9. Backup Copies:** Main database থেকে delete করলেও backup-এ থেকে যায়। True deletion মানে backup থেকেও delete করা — technically complex এবং expensive।
- 10. Audit Logs:** Security-র জন্য audit logs রাখা দরকার — কে কখন কোন data access করেছে। কিন্তু এই logs নিজেই sensitive data। Audit log retention period কত হবে?
- 11. Cloud Storage Complications:** Cloud-এ data রাখলে কোন country-র server-এ আছে? সেই country-র data retention law কতদিন? International complexity বাড়ছে।
- 12. Business Need vs. Privacy:** Company বলে "পুরনো data analysis-এ কাজে লাগে।" Privacy advocates বলে "purpose শেষ হলে delete করো।" এই tension resolve করতে clear purpose-limitation policies দরকার।

 Lecture 1-এর জন্য Master Diagram:

PRIVACY AND COMPUTER TECHNOLOGY – পুরো চিত্র

DATA COLLECTION METHODS

- |
- |— Invisible Gathering (cookies, spyware, ISP)
- |— Secondary Use (data used differently)
- |— Data Mining (patterns from mass data)
- |— Computer Matching (combining databases)
- |— Computer Profiling (predicting behavior)

PRIVACY RISKS তৈরি হয়

- | | |
|---|--|
| NEW TECH RISKS
(databases,
surveillance,
re-identification) | HUMAN RISKS
(our own actions,
insider misuse,
theft) |
|---|--|

PRINCIPLES TO PROTECT PRIVACY

- | |
|-----------------------------|
| Informed Consent |
| Opt-in / Opt-out |
| Fair Information Principles |
| Data Retention Limits |